RESOLUÇÃO

FÍSICA

1. a)

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

$$v_m = \frac{200}{10}$$

$$v_m = 20\, m/s$$

b)

$$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$a_m = \frac{40 - 0}{10}$$

$$a_m = 4\, m/s^2$$

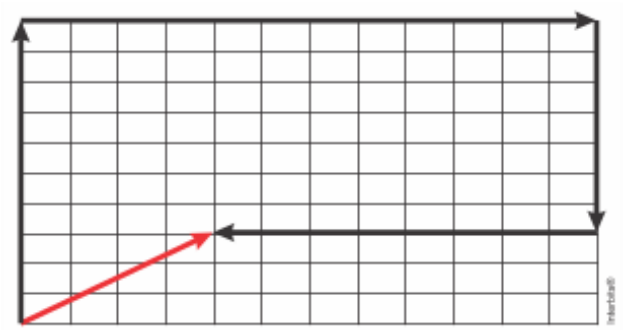
2.

a) $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ $\quad Q = 5000.1.70$ $\quad Q = 350000\, cal$

b) $Q = 4 \cdot 350000$ $\quad Q = 1400000\, J$

$P = \frac{Q}{\Delta t}$ $\quad P = \frac{1400000}{280}$ $\quad P = 5000\, W$

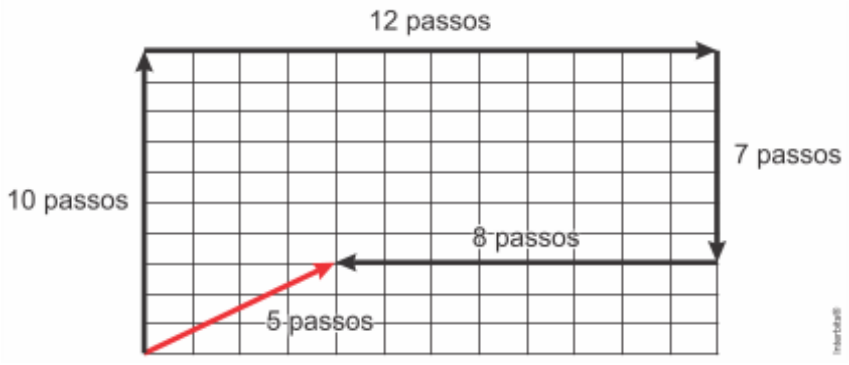
3. Trajetória descrita em quadrículas, cada uma contendo um passo de distância:



a) Os vetores pretos representam os passos dados nas direções sugeridas, sendo o ponto de partida à esquerda do diagrama, sendo 10 passos no sentido norte, doze no sentido leste, sete para o sul e oito para oeste.

b) Em linha reta do ponto de partida até o ponto de chegada está representado no diagrama com a cor vermelha e representa a soma vetorial de todos os passos dados e representados em preto, ou seja, o vetor resultante. O seu cálculo é realizado usando o teorema de Pitágoras entre o início e o final do trajeto:

$$R = \sqrt{4^2 + 3^2} \therefore R = 5passos.$$



QUÍMICA

4. a) Um, pois está ligado ao oxigênio.

b) ácido hipofosforoso.

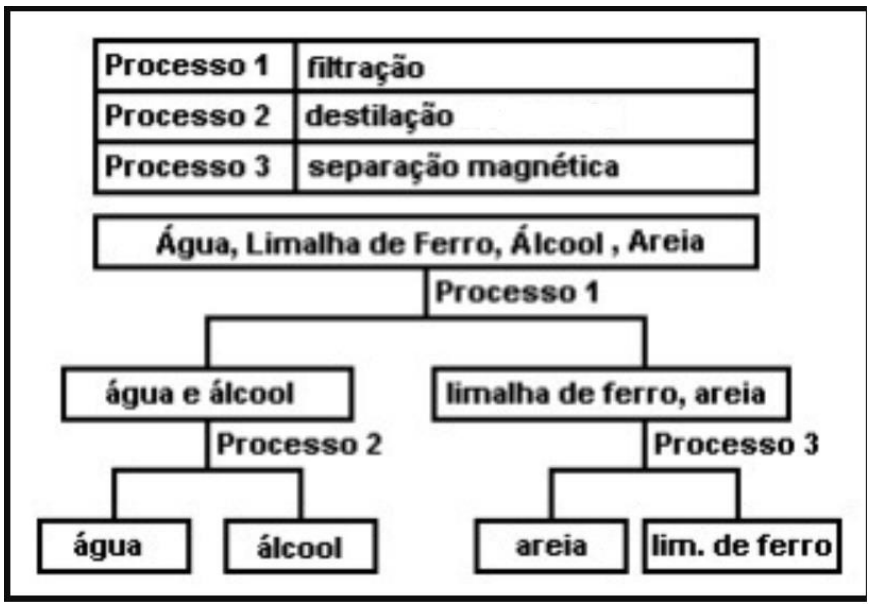
5.
a) 1 mol de H_2O = 18g
Então, 180g = 10 mols

1 mol tem 6 x 10^{23} moléculas
10 mols tem 60 x 10^{23} moléculas

b) H_2O = 3 átomos em 1 molécula

60 x 10^{23} moléculas x 3 = 180 x 10^{23} moléculas

6.



Obs: Os processos 1 e 2 podem estar em lados trocados que ainda sim estará correta a resposta.

BIOLOGIA

7. a) O consumo de ferro abaixo dos limites mínimos causa anemia pois esse elemento é essencial para a produção da hemoglobina.

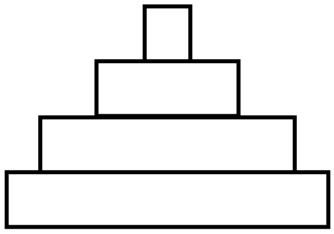
b) A glândula tiroide necessita de iodo para produzir seus hormônios (tri e tetraiodotironina). O sal de cozinha deve conter esse elemento químico já que sua ocorrência nos alimentos não é suficiente para suprir as necessidades do organismo humano.

8.
a) Seta 2 = presença de três folhetos germinativos.
Seta 3 = presença de cavidade corporal completamente revestida por mesoderma.
Seta 4 = blastóporo origina o ânus.

b) Poríferos: porócito, amebócito, coanócito, pinacócito ou espícula.
Cnidários: Cnidoblasto.

9.

a) Bactérias → protozoários ciliados → copépodes.
Bactérias: 1º NT, produtores
Protozoários ciliados: 2º NT, consumidores primários
Copépodes: 3º NT, consumidores secundários

A pirâmide de energia deverá ser assim: 

b) A população de bactérias aumentará, pela ausência de um consumidor que regule sua densidade populacional. Já a de copépodes diminuirá, pela falta de alimento.

GEOGRAFIA

10.
a) O continente em que os personagens se localizam é a América, fato indicado quando a Mafalda cita cronologicamente que aqui – na América – é meio-dia, na Europa é meia-tarde e na Ásia é meia-noite.

b) A tirinha 1 cita o movimento de rotação da Terra, cuja consequência, apontada na tirinha 2, são os fusos horários.

11.
a) A classificação regional proposta por Milton Santos usa como critério o meio técnico-científico-informacional, ou seja, a informação e as finanças estão irradiadas de maneiras desiguais pelo território brasileiro, determinado "quatro brasis".

b) A Região Amazônica apresenta baixas densidades técnicas e demográficas; a Região Nordeste apresenta uma periferização das atividades econômicas; A Região Centro-Oeste apresenta uma agricultura globalizada, isto é, moderna, mecanizada e produtiva; a Região Concentrada é a que concentra maior população, atividades produtivas mais expressivas, maior modernização, e maior fluxo de informações.